

Concetti fondamentali

Corso di Fondamenti di Informatica - modulo 1
Corso di Laurea in Informatica
Università di Roma "Tor Vergata"
a.a. 2021-2022

Giorgio Gambosi

Insiemi di particolare interesse

simbolo	descrizione
$\mathbf{N}$	naturali
$\mathbf{N}^+$	naturali positivi
$\mathbf{Z}$	interi
$\mathbf{Z}^+$	interi positivi (coincide con $\mathbf{N}^+$)
$\mathbf{Z}^-$	interi negativi
$\mathbf{Q}$	razionali
$\mathbf{Q}^+$	razionali positivi
$\mathbf{Q}^-$	razionali negativi
$\mathbf{R}$	reali
$\mathbf{R}^+$	reali positivi
$\mathbf{R}^-$	reali negativi

Sintassi del calcolo proposizionale

- Insieme non vuoto di elementi denominati *simboli proposizionali* $\mathcal{A} = \{A, B, C, \dots\}$.
- Costanti proposizionali $\top$ e $\perp$. Per contrapposizione, i simboli proposizionali sono anche denominati *variabili proposizionali*.
- *Connettivi logici* $\neg$, $\vee$ e $\wedge$.
- *Separatori* '(' e ')'

Proposizioni

- se a è una variabile o costante proposizionale allora a è una proposizione;
- se α è una proposizione allora $(\neg\alpha)$ è una proposizione;
- se α e β sono proposizioni allora $(\alpha \vee \beta)$ e $(\alpha \wedge \beta)$ sono proposizioni;
- tutte le proposizioni sono ottenute mediante le regole descritte.

Esempi di proposizioni e non

- $((\neg \perp) \vee ((A \vee B) \wedge C))$ è una proposizione.
- $A \vee B$ non è una proposizione
- $(A \wedge B) \text{AT} B$ non è una proposizione

Semantica del calcolo proposizionale

- Dominio: insieme $\mathcal{B} = \{0, 1\}$, in cui 0 è associato al valore di verità falso e 1 al valore vero
- Insieme di operatori $\mathcal{O} = \{o_{\neg}, o_{\vee}, o_{\wedge}\}$, contiene un elemento per ciascuno dei connettivi logici del calcolo proposizionale

Negazione logica (not)

$o_{\neg} : \mathcal{B} \mapsto \mathcal{B}$, tale che $o_{\neg}(0) = 1$ e $o_{\neg}(1) = 0$

a	$\neg a$
0	1
1	0

Congiunzione logica (and)

$o_{\wedge} : \mathcal{B} \times \mathcal{B} \mapsto \mathcal{B}$

Definito dalla seguente tabella di verità

a	b	$a \wedge b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Disgiunzione logica (or)

$o_{\vee} : \mathcal{B} \times \mathcal{B} \mapsto \mathcal{B}$

Definito dalla seguente tabella di verità

a	b	$a \vee b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Assegnazione booleana $\mathcal{V}$

Funzione $\mathcal{V} : \mathcal{A} \mapsto \mathcal{B}$: un'assegnazione booleana alle variabili proposizionali altro non è che una associazione di valori di verità alle variabili stesse.

Valutazione booleana

Prop insieme delle proposizioni, $\mathcal{V}$ assegnazione booleana su $\mathcal{A}$.

- se $A \in \mathcal{A}$, $\mathcal{I}_{\mathcal{V}}(A) = \mathcal{V}(A)$
- $\mathcal{I}_{\mathcal{V}}(\top) = 1$
- $\mathcal{I}_{\mathcal{V}}(\perp) = 0$
- se $\alpha \in \text{Prop}$, $\mathcal{I}_{\mathcal{V}}(\neg \alpha) = o_{\neg}(\mathcal{I}_{\mathcal{V}}(\alpha))$

- se $\alpha, \beta \in \text{Prop}$, $\mathcal{I}_V(\alpha \vee \beta) = o_V(\mathcal{I}_V(\alpha), \mathcal{I}_V(\beta))$
- se $\alpha, \beta \in \text{Prop}$, $\mathcal{I}_V(\alpha \wedge \beta) = o_\wedge(\mathcal{I}_V(\alpha), \mathcal{I}_V(\beta))$

Soddisfacibilità

Una formula proposizionale α viene detta:

- *soddisfatta* da una valutazione booleana $\mathcal{I}_V$ se $\mathcal{I}_V(\alpha) = 1$.
- *soddisfacibile* se è soddisfatta da *almeno* una valutazione booleana
- *tautologia* se è soddisfatta da *ogni* valutazione booleana
- *contraddizione* se non è soddisfatta da *nessuna* valutazione booleana

Implicazione

$o_{\rightarrow} : \mathcal{B} \times \mathcal{B} \mapsto \mathcal{B}$

Definito dalla seguente tabella di verità

a	b	$a \rightarrow b$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$a \rightarrow b$ equivalente a $\neg a \vee b$

Equivalenza

$o_{\leftrightarrow} : \mathcal{B} \times \mathcal{B} \mapsto \mathcal{B}$

Definito dalla seguente tabella di verità

a	b	$a \leftrightarrow b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$a \leftrightarrow b$ equivalente a $(a \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow a)$

Operatori k -ari

Dato k , esistono 2^{2^k} operatori differenti $\mathcal{B}^k \mapsto \mathcal{B}$.

Se $k = 2$:

a	b	zero	and ($\wedge$)	n-implicazione ($\nrightarrow$)	operando-1	n-implicato ($\nleftarrow$)	operando-2	ex-or ($\oplus$)	or ($\vee$)	nor ($\dot{\vee}$)	equivalenza ($\leftrightarrow$)	n-operando-2	implicato ($\leftarrow$)	n-operando-1	implicazione ($\rightarrow$)	nand ($\dot{\wedge}$)	uno
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Completezza di $\{\neg, \vee, \wedge\}$

Ogni operatore binario è equivalente ad una opportuna composizione degli operatori $\{\neg, \vee, \wedge\}$

Proprietà degli operatori 1

idempotenza	$\alpha \wedge \alpha \equiv \alpha$
	$\alpha \vee \alpha \equiv \alpha$
associatività	$\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma) \equiv (\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma$
	$\alpha \vee (\beta \vee \gamma) \equiv (\alpha \vee \beta) \vee \gamma$
	$\alpha \leftrightarrow (\beta \leftrightarrow \gamma) \equiv (\alpha \leftrightarrow \beta) \leftrightarrow \gamma$
commutatività	$\alpha \wedge \beta \equiv \beta \wedge \alpha$
	$\alpha \vee \beta \equiv \beta \vee \alpha$
	$\alpha \leftrightarrow \beta \equiv \beta \leftrightarrow \alpha$
distributività	$\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$
	$\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$

Proprietà degli operatori 2

assorbimento	$\alpha \wedge (\alpha \vee \beta) \equiv \alpha$
	$\alpha \vee (\alpha \wedge \beta) \equiv \alpha$
doppia negazione	$\neg\neg\alpha \equiv \alpha$
leggi di De Morgan	$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv \neg\alpha \wedge \neg\beta$
	$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv \neg\alpha \vee \neg\beta$
terzo escluso	$\alpha \vee \neg\alpha \equiv \top$
contrapposizione	$\alpha \rightarrow \beta \equiv \neg\beta \rightarrow \neg\alpha$
contraddizione	$\alpha \wedge \neg\alpha \equiv \perp$

Quantificatori

Calcolo dei predicati

- *quantificatore universale*, indicato con il simbolo $\forall$
 $\forall x P(x)$, P è vero per qualunque valore di x
- *quantificatore esistenziale*, indicato con il simbolo $\exists$
 $\exists x P(x)$, P è vero per almeno un valore di x

Relazioni

- Prodotto cartesiano di A e B , denotato con $C = A \times B$

$$C = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\},$$

- A^n indica il prodotto cartesiano di A con se stesso, ripetuto n volte

$$\underbrace{A \times \cdots \times A}_{n \text{ volte}}$$

- Relazione n -aria R su $A_1, A_2, \dots, A_n$ è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A_1 \times \cdots \times A_n$

$$R \subseteq A_1 \times \cdots \times A_n.$$

Relazione d'ordine

Una relazione $R \subseteq A^2$ si dice *relazione d'ordine* se per ogni $x, y, z \in A$ valgono le seguenti proprietà

1. $\langle x, x \rangle \in R$ (*riflessività*),

2. $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \iff x = y$ (antisimmetria),
3. $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \iff \langle x, z \rangle \in R$ (transitività).

Relazione d'equivalenza

Una relazione $R \subseteq A^2$ si dice **relazione d'equivalenza** se, per ogni $x, y, z \in A$, valgono le seguenti proprietà

1. $\langle x, x \rangle \in R$ (riflessività),
2. $\langle x, y \rangle \in R \iff \langle y, x \rangle \in R$ (simmetria),
3. $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \iff \langle x, z \rangle \in R$ (transitività).

Relazione d'equivalenza

- Un insieme A su cui sia definita una relazione d'equivalenza R si può partizionare in sottoinsiemi, detti **classi d'equivalenza**, ciascuno dei quali è un sottoinsieme massimale che contiene solo elementi tra loro equivalenti.
- Dati un insieme A ed una relazione d'equivalenza R su A^2 , l'insieme delle classi d'equivalenza di A rispetto a R è detto insieme **quoziente** A/R .
- I suoi elementi vengono denotati con $[a]$, dove $a \in A$ è un "rappresentante" della classe d'equivalenza: $[a]$ indica cioè l'insieme degli elementi equivalenti ad a .

Operazioni tra relazioni

- Unione: $R_1 \cup R_2 = \{\langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R_1 \vee \langle x, y \rangle \in R_2\}$
- Intersezione: $R_1 \cap R_2 = \{\langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle x, y \rangle \in R_2\}$
- Complementazione: $\overline{R} = \{\langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \notin R\}$
- Chiusura transitiva:

$$R^+ = \{\langle x, y \rangle \mid \exists y_1, \dots, y_n \in A, n \geq 2, y_1 = x, y_n = y, \langle y_i, y_{i+1} \rangle \in R, i = 1, \dots, n-1\}$$

- Chiusura transitiva e riflessiva: $R^* = R^+ \cup \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}$

Funzioni

$R \subseteq X_1 \times \dots \times X_n$ ($n \geq 2$) è una **relazione funzionale** tra una $(n-1)$ -pla di elementi e l' n -esimo elemento, se $\forall \langle x_1, \dots, x_{n-1} \rangle \in X_1 \times \dots \times X_{n-1}$ esiste al più¹ un elemento $x_n \in X_n$ tale che $\langle x_1, \dots, x_n \rangle \in R$

$$f : X_1 \times \dots \times X_{n-1} \mapsto X_n.$$

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}) = x_n.$$

Funzioni

- $X_1 \times \dots \times X_{n-1}$, **dominio** della funzione, $\text{dom}(f)$
- X_n , **codominio** $\text{cod}(f)$
- **dominio di definizione**:

$$\text{def}(f) = \{ \langle x_1, \dots, x_{n-1} \rangle \in \text{dom}(f) \mid \exists x_n \in \text{cod}(f) : f(x_1, \dots, x_{n-1}) = x_n \}$$

- **immagine** $\text{imm}(f)$:

$$\text{imm}(f) = \{ x_n \in \text{cod}(f) \mid \exists \langle x_1, \dots, x_{n-1} \rangle \in \text{dom}(f) : f(x_1, \dots, x_{n-1}) = x_n \}$$

Funzioni

- f **totale** se $\text{def}(f) = \text{dom}(f)$, **parziale** altrimenti
- f **suriettiva** se $\text{imm}(f) = \text{cod}(f)$
- f **iniettiva** o **uno-ad-uno (1:1)** se

$$\begin{aligned} \forall \langle x'_1, \dots, x'_{n-1} \rangle, \langle x''_1, \dots, x''_{n-1} \rangle \in X_1 \times \dots \times X_{n-1}, \\ \langle x'_1, \dots, x'_{n-1} \rangle \neq \langle x''_1, \dots, x''_{n-1} \rangle \iff \\ f(x'_1, \dots, x'_{n-1}) \neq f(x''_1, \dots, x''_{n-1}) \end{aligned}$$

- f **biiettiva** se suriettiva e iniettiva

Pigeonhole principle

Dati due insiemi finiti A e B , tali che

$$0 < |B| < |A|,$$

non esiste alcuna funzione iniettiva totale $f : A \mapsto B$

Strutture algebriche

Dato un insieme non vuoto $S \subseteq U$, si definisce **operazione binaria** $\circ$ su S una funzione $\circ : S \times S \mapsto U$.

Un insieme non vuoto S si dice **chiuso** rispetto ad una operazione binaria $\circ$ su S se $\text{imm}(\circ) \subseteq S$.

Strutture algebriche

Dato un insieme S chiuso rispetto ad un'operazione binaria $\circ$.

La coppia $\langle S, \circ \rangle$ viene denominata **semigrupp** se l'operazione binaria $\circ$ soddisfa la proprietà associativa:

$$\forall x \forall y \forall z \in S \quad (x \circ (y \circ z)) = (x \circ y) \circ z).$$

Se inoltre vale la proprietà commutativa:

$$\forall x \forall y \in S \quad (x \circ y) = (y \circ x)$$

il semigrupp è detto **commutativo**.

La coppia $\langle \mathbb{N}, + \rangle$, dove $+$ è l'usuale operazione di somma, è un semigrupp commutativo,

Strutture algebriche

La terna $\langle S, \circ, e \rangle$ viene detta **monoide** se $\langle S, \circ \rangle$ è un semigrupp, e se $e \in S$ è tale che:

$$\forall x \in S \quad (e \circ x) = (x \circ e) = x$$

L'elemento e viene detto **elemento neutro** o **unità** del monoide. Se $\circ$ è anche commutativa, il monoide viene detto **commutativo**.

Le terne $\langle \mathbf{N}, +, 0 \rangle$ e $\langle \mathbf{N}, *, 1 \rangle$, dove $+$ e $*$ sono le usuali operazioni di somma e prodotto, sono monoidi commutativi.

Strutture algebriche

Dati un insieme S ed una operazione associativa $\circ$, definiamo **semigruppato libero** sulla coppia $\langle S, \circ \rangle$ il semigruppato $\langle S^+, \circ^+ \rangle$, dove:

1. S^+ è l'insieme di tutte le espressioni $x = x_1 \circ x_2 \circ \dots \circ x_n$, per ogni $n \geq 1$, con $x_1, \dots, x_n \in S$;
2. l'operazione $\circ^+$ è definita nel modo seguente: se $x = x_1 \circ \dots \circ x_n$ e $y = y_1 \circ \dots \circ y_n$, allora $x \circ^+ y = x_1 \circ \dots \circ x_n \circ y_1 \circ \dots \circ y_n$.

Strutture algebriche

Se estendiamo S^+ introducendo un elemento aggiuntivo ε , detto **parola vuota**, possiamo definire sull'insieme risultante $S^* = S^+ \cup \{\varepsilon\}$ l'operazione $\circ^*$, estensione di $\circ^+$, tale che, $\forall x, y \in S^+ \quad x \circ^* y = x \circ^+ y$ e $\forall x \in S^* \quad (\varepsilon \circ^* x = x \circ^* \varepsilon = x)$.

La terna $\langle S^*, \circ^*, \varepsilon \rangle$ è allora un monoide e viene detto **monoide libero**.

Strutture algebriche

La terna $\langle S, \circ, e \rangle$ viene detta **gruppo** se $\langle S, \circ, e \rangle$ è un monoide ed inoltre l'operazione $\circ$ ammette inverso, cioè se

$$\forall x \in S \exists y \in S \quad (x \circ y) = (y \circ x) = e.$$

L'elemento y viene detto **inverso** di x , e si denota come x^{-1} .

Se il monoide $\langle S, \circ, e \rangle$ è commutativo il gruppo viene detto **commutativo** (o **abeliano**).

Le terne $\langle \mathbf{N}, +, 0 \rangle$ e $\langle \mathbf{N}, *, 1 \rangle$ non sono gruppi, in quanto l'insieme $\mathbf{N}$ non è chiuso rispetto all'inverso di $+$ e di $*$. Al contrario, le terne $\langle \mathbf{Z}, +, 0 \rangle$ e $\langle \mathbf{Q}, *, 1 \rangle$ sono gruppi abeliani.

Strutture algebriche

Dato un semigruppato $\langle S, \circ \rangle$, una **congruenza** $\equiv$ è una relazione d'equivalenza su S che soddisfa la seguente proprietà:

$$\forall x, y \in S \quad x \equiv y \iff \forall z \in S \quad ((x \circ z \equiv y \circ z) \wedge (z \circ x \equiv z \circ y)).$$

La relazione d'equivalenza $\equiv_k$ delle classi resto rispetto alla divisione per k è una congruenza rispetto al semigruppato commutativo $\langle \mathbf{N}, + \rangle$: infatti, se $n \equiv_k m$, abbiamo che $\forall l \quad (n + l \equiv_k m + l)$ e, chiaramente, anche $l + n \equiv_k l + m$. Viceversa, se $\forall l \quad (n + l \equiv_k m + l)$ allora abbiamo, nel caso particolare $l = 0$, $n \equiv_k m$.